

Đáp án thi Giữa kỳ

Giải tích hàm

Học kỳ 3 – Năm học 2022-2023

Câu 1 (4 điểm). Cho không gian $X := C([0, 2]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup thông thường $\|\cdot\|_\infty$. Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi:

$$f_n(x) = \begin{cases} 2x, & \text{nếu } 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ \frac{4-2x}{2n-1}, & \text{nếu } \frac{1}{n} < x \leq 2. \end{cases}$$

(a) Giải thích vì sao $f_n \in X$.

(b) Chứng minh dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm trên $[0, 2]$ về một hàm f . Tìm f .

(c) Hỏi dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$ không? Vì sao?

(d) Với chuẩn $\|f\|_1 = \int_0^2 |f(x)| dx$, hỏi dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ có hội tụ trong $(X, \|\cdot\|_1)$ không? Vì sao?

Trả lời:

(a) Tại $x = \frac{1}{n}$, ta thấy:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^-} 2x = \frac{2}{n}, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} f_n(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{n}^+} \frac{4-2x}{2n-1} = \frac{2}{n}, \end{aligned}$$

và $f_n(\frac{1}{n}) = \frac{2}{n}$. Do đó, f_n liên tục tại $x = \frac{1}{n}$. Mặt khác, f_n là các hàm bậc nhất trên $[0, \frac{1}{n})$ và $(\frac{1}{n}, 2]$ nên liên tục trên những khoảng này. Kết hợp các kết quả trên cho ta kết luận f_n liên tục trên $[0, 2]$, nghĩa là $f_n \in X$.

(b) Ta sẽ chứng minh dãy hàm $(f_n)_n$ hội tụ điểm về $f \equiv 0$ trên $[0, 2]$. Ta thấy $f_n(0) = f_n(2) = 0$. Cho $\epsilon > 0$ và cố định $0 < x < 2$. Như vậy, tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ đủ lớn sao cho $x > \frac{1}{N}$.

Với bất kỳ $n \geq N$, nghĩa là $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < x$ thì

$$|f_n(x) - 0| = \frac{4-2x}{2n-1} < \frac{4-\frac{2}{N}}{2N-1} = \frac{2}{N}.$$

Ta chọn N đủ lớn để $\frac{2}{N} < \epsilon$. Do đó, nếu $n \geq \max(\frac{2}{\epsilon}, \frac{1}{x})$, thì ta được $|f_n(x) - 0| < \epsilon$ với mọi $x \in [0, 2]$. Vì vậy, dãy $(f_n)_n$ hội tụ điểm về hàm $f \equiv 0$ trên $[0, 2]$.

(c) Với giới hạn điểm $f \equiv 0$, ta tính:

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in [0,2]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [0,2]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$, nên f_n hội tụ đến $f \equiv 0$ trong $(X, \|\cdot\|_\infty)$.

(d) Vì f_n liên tục trên $[0, 2]$ nên cũng khả tích trên khoảng này. Ta quan sát thấy $\int_0^2 |f_n|$ là diện tích của miền hình tam giác bên dưới đồ thị hàm f_n . Với $f \equiv 0$, ta tính:

$$\|f_n - f\|_1 = \int_0^2 |f_n(x)| dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{n} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$, nên dãy $(f_n)_n$ hội tụ đến $f \equiv 0$ trong $(X, \|\cdot\|_1)$. □

Câu 2 (4 điểm). Trên trường số thực, xét ánh xạ $T: \ell^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi:

$$x \mapsto Tx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n}$$

với mọi $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \ell^2$.

(a) Chứng minh rằng ánh xạ T được định nghĩa tốt, nghĩa là chứng minh chuỗi Tx hội tụ.

(b) Kiểm tra T là ánh xạ tuyến tính liên tục.

(c) Tính $\|T\|$.

Trả lời:

(a) Áp dụng bất đẳng thức Hölder cho $x \in \ell^2$ và $(\frac{1}{2^n})_n \in \ell^2$, ta có:

$$|Tx| = \left| \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x_n|}{2^n} \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \right)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2 \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \right)^{\frac{1}{2}},$$

nên ánh xạ T được định nghĩa tốt.

(b) Với mọi $x, y \in \ell^2$ và $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$\begin{aligned} T(x + y) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n + y_n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{y_n}{2^n} = Tx + Ty, \\ T(\alpha x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha x_n}{2^n} = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{2^n} = \alpha Tx, \end{aligned}$$

nên T là ánh xạ tuyến tính.

Theo câu trên và vì $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{3}$, nên ta có ước tính $|Tx| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \|x\|_2$. Như vậy, ánh xạ T bị chặn và vì vậy cũng liên tục.

(c) Kết quả trên cho ta $\|T\| \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. Chọn $x = (\frac{1}{2^n})_n$. Ta thấy $\|x\|_2 = (\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n})^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Khi đó, ta tính

$$|Tx| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \|x\|_2,$$

nên dấu “=” xảy ra và $\|T\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$. □

Câu 3 (2 điểm). Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi $f_n(x) = x^n$ với mọi $x \in [0, 1]$.

(a) Chứng minh rằng dãy $(f_n)_n$ không chứa bất kỳ dãy con hội tụ đều nào trong $(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$.

(b) Điều này có trái với kết luận của Định lý Arzelà–Ascoli không? Tại sao?

Trả lời:

(a) Vì $f(1) = 1$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ với mọi $0 \leq x < 1$, nên bất kỳ dãy con nào của dãy $(f_n)_n$ thì hội tụ điểm đến hàm:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ 1, & \text{nếu } x = 1. \end{cases}$$

Bằng phản chứng, giả sử tồn tại dãy con $(f_{n_k})_k$ của $(f_n)_n$ hội tụ trong $(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$. Vì giới hạn của hội tụ điểm và hội tụ đều là giống nhau nên f_{n_k} cũng hội tụ đến f trong $(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$. Tuy nhiên, không gian $C([0, 1])$ với chuẩn sup là Banach, nên $f \in C([0, 1])$. Đây là điều mâu thuẫn vì f gián đoạn tại $x = 1$. Do đó, dãy $(f_n)_n$ không chứa bất kỳ dãy con hội tụ đều nào trong $(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$.

(b) Bằng phản chứng, giả sử dãy hàm $(f_n)_n$ là đồng liên tục. Như vậy, với $\epsilon = \frac{1}{2}$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $n \in \mathbb{Z}^+$ và với mọi $x \in [0, 1]$ thỏa $|x - 1| < \delta$ thì $|f_n(x) - f_n(1)| < \frac{1}{2}$. Tuy nhiên, với bất kỳ $0 \leq x < 1$, ta có:

$$|f_n(x) - f_n(1)| = |x^n - 1| = 1 - x^n \rightarrow 1$$

khi $n \rightarrow \infty$, nghĩa là khi n đủ lớn thì $|f_n(x) - f_n(1)| > \frac{1}{2}$; trái với điều giả sử. Do đó, dãy hàm $(f_n)_n$ không là đồng liên tục. Vì vậy, giả thiết của Định lý Arzelà–Ascoli không thỏa nên không trái với kết luận của định lý. □